

北京邮电大学

《程序设计实验》项目选题文档



题目: 基于 Agent 技术的形式语言与自动机辅助学习游戏《GodSay》

班 级	2022219107
学 号	2022211799 2022211733
	2022211740 2022211738
姓 名	王艺栋 王殿云 池瀚 王博远
指导教师	刘瑞芳

2024 年 2 月

项目简介

一、项目背景

随着计算机科学领域的发展，形式语言与自动机理论成为理论计算机科学的基石之一。形式语言与自动机课程也是计算机相关专业内一门重要的专业基础课，其主要特点是抽象性和形式化，既有严格的理论证明，又具有很强的构造性，包含一些基本模型的建立与性质等。在该门课的学习过程中强调培养抽象思维的方法和问题的形式化描述手段。

近年来，随着计算图像科学发展，计算机性能提高，电子游戏产业蓬勃发展，吸引了大量玩家。玩家群体中，大学生玩家具有不可忽视的比重。可见电子游戏对大学生的吸引力。电子游戏是指所有依托于电子设备平台而运行的交互游戏，而角色扮演游戏（Role-playing game），简称为 RPG，是电子游戏类型的一种。在游戏中，玩家负责扮演这个角色在一个写实或虚构世界中活动，并完成探索、战斗等任务。

前不久，游戏异常（exception）上线 steam 平台，该游戏是一款关于 AI 编程的游戏。在游戏中，玩家需要帮助虚拟世界的机器人打败敌人，但是玩家不能直接控制这些机器人，而是要为他们编写程序，通过程序来控制他们。游戏是单机，顺序过关式。在每一关里，玩家不仅要分析过关的策略，还要给机器人编写程序以实现自己的策略。游戏后期，玩家还要为多个不同类型的机器人编写不同的行为模式，让他们配合过关。

这款游戏巧妙地结合了编程知识与游戏性，让玩家在游玩中学习编程知识，并设置有合理的关卡难度与学习进度，利用玩家的成就感缓解了学习过程中的枯燥和无聊，让学习变得有趣。这无疑为课程建设提供了一个新的教学思路，即开发一款游戏，将课程知识巧妙地融入游戏之中，让玩家在游戏中完成知识的学习。

二、项目目标

形式语言与自动机是北邮人工智能专业课程群中重要的专业基础课，为了帮助学习者更好地掌握这一领域的知识，基于 Agent 技术的形式语言与自动机辅助学习游戏《GodSay》应运而生，其旨在提供一个全面、交互式、智能化的学习平台。该角色扮演游戏(RPG)服务于北京邮电大学的《形式语言与自动机》课程教学。通过引人入胜的游戏机制和故事情节，使学生在探索、战斗的过程中逐步掌握形式语言与自动机的核心概念和算法。项目利用智能体技术和 ChatGPT 的接入，提供动态互动、形式语言与自动机解题和自动答疑，以提高教学的互动性和效果。并且，我们希望该项目能够长期被北京邮电大学形式语言与自动机课程采用，帮助后来的同学更好地学习课程相关知识。

项目期许的创新点主要包括：

1. 寓教于乐的教学模式

不同于传统教学辅助工具的枯燥乏味，本系统引入 ARPG 游戏模式，帮助学生在游戏中学习新知识，在增强学生学习自主性的同时降低了知识学习过程中的枯燥乏味。

2.LLM 赋能 Agent 自主答疑

大语言模型自主决策，让游戏中的非玩家角色拥有自主探索环境、不设限回复的能力。突破了传统游戏中 NPC 交互死板的局限，实现了游戏角色的智能交互，增加了游戏的沉浸

感。并且采用模块化设计,可以灵活地定制和扩展角色的能力, 便于维护和管理。

3. 内嵌式形式语言与自动机解密插件

知识只有在应用中才能掌握扎实, 通过开发形式语言与自动机解密插件, 我们为玩家提供了在游戏中交互式解题的方式, 并在游戏中加入了大量解谜元素。谜题即形式语言与自动机的题目。玩家可以通过构造自己的 DFA、NFA、CFG、REG 和 PDA 来获得武器、解除禁制、学习魔法。

在游戏中, 我们希望为玩家设计一个自动机可视化构造模块, 它主要负责给用户提供一个直观友好的自动机状态和转换关系编辑页面, 帮助用户直观理解自动机的运行和状态转移, 并在解决谜题的同时学习知识。它的主要功能包括: 绘制状态图、编辑状态和转换、设置初始和终止状态、输入文法、测试自动机接受的字符串。

三、关键技术

1、智能体 (Agent) 技术与 ChatGPT 集成:

利用大语言模型 (LLM) 控制的 Agent 能够模拟非玩家角色 (NPC), 与玩家进行深入交流, 支持自动答疑, 增强学习体验。

2、跨平台 Web 前端开发:

游戏主体在 RPGmakerMZ (web 游戏框架) 框架下使用 HTML、CSS、JavaScript 开发, 并且主要使用 JavaScript 在玩家端浏览器上完成游戏逻辑和画面渲染, 而无需向后端请求过多资源, 确保游戏可以在用户的各种浏览器和操作系统上运行, 而无需安装额外软件, 同时享有较为流畅的游戏体验。

3、后端技术:

后端主要负责进行用户信息的储存管理, 并保留玩家的游戏进度, 方便玩家分次游玩。用户管理部分采用 Python 和 MySQL 数据库, 用于处理用户数据和游戏状态, 支持玩家的游戏进度保存与加载。

4、网络通信:

采用 HTTP 和 HTTPS 协议, 确保数据传输的安全性和稳定性, 用户端通过浏览器与服务端通信, 拉取游戏页面和资源。